Solución de la pregunta 27

INTEGRACIÓN · SUSTITUCIÓN

¿Cuál es $\int x\cos(x^2)\,dx$?

A) $\frac{1}{2}\text{sen}(x^2)+C$

B) $\text{sen}(x^2)+C$

C) $-\frac{1}{2}\text{sen}(x^2)+C$

D) $\frac{x^2}{2}\text{sen}(x^2)+C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cambio**
   $u=x^2$, $du=2x\,dx$.
2. **Integra**
   $\frac{1}{2}\int\cos u\,du$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{2}\text{sen}(x^2)+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida el $\frac{1}{2}$: $du=2x\,dx$.

C) La antiderivada de $\cos$ es $+\text{sen}$.

D) Integra x por separado.

Idea clave. Busca la derivada del argumento interno.